

Vineeth Raghav Gururajan

Stuttgart · +49 155 65548480 · vineeth.raghav.g@gmail.com · Staatsangehörigkeit: indisch

PROFIL

M.Sc.-Student der Elektrotechnik an der Universität Stuttgart mit einem Jahr Industrieerfahrung in Schaltungsentwicklung, Prototypen-Inbetriebnahme und **Testautomatisierung mit Python**. Studienschwerpunkt Energiesysteme, Leistungselektronik und Batteriemodellierung. Ich suche eine Werkstudententätigkeit im **Hardware-Test und der Validierung von Hochvolt-Komponenten** für elektrische Antriebe.

BERUFSERFAHRUNG

Praktikant Elektronikentwicklung – FocalSystech Pvt. Ltd., Chennai, Indien 07/2024 – 07/2025

- **Testautomatisierung:** Automatisierte Funktions- und Leistungstests mit Python und Embedded C entwickelt und dadurch den manuellen Testaufwand reduziert
- **Prototypen & Inbetriebnahme:** Unterstützung bei Fertigung, Bring-up und Validierung von Prototypen; PCB-Layouts in Altium erstellt
- **Schaltungsentwicklung:** Elektronische Schaltungen für Embedded-Systeme entworfen und validiert; Bauteile anhand technischer Anforderungen bewertet und ausgewählt
- **Schnittstellen & Integration:** Elektrische und HW/SW-Schnittstellen zwischen Sensoren, Aktoren und Mikrocontrollern definiert (I2C, SPI, UART, **CAN**)

AUSBILDUNG

M.Sc. Elektrotechnik – Universität Stuttgart 10/2025 – voraussichtlich 2027

- Schwerpunkte: Intelligente Stromnetze, Energiesystemtechnik, Batteriemodellierung, Leistungselektronik, Regelungstechnik

B.Tech. Electronics and Computer Engineering – SRM Institute of Science and Technology, Chennai 2021 – 2025

- Note: 8,7 / 10

PROJEKTE

Batteriezellmodellierung – Teamprojekt, Universität Stuttgart 2026

- Simulationsbasierte Analyse der Zell-zu-Zell-Streuung durch elektrische, thermische, alterungs- und fertigungsbedingte Toleranzen; statistisches Parameter-Sampling im Simulationsmodell implementiert und debuggt

64-Bit-RoBA-Multiplizierer mit MAC-Einheit – Bachelorarbeit, Verilog / Xilinx ISE 2025

- Approximativen Multiplizierer in Verilog implementiert, Addierer-Architektur (Han-Carlson statt Kogge-Stone) optimiert; Design synthetisiert und hinsichtlich Geschwindigkeit, Leistung und Fläche validiert

Erkennung doppelter Fragen – Python, NLP

- Siamesisches neuronales Netz mit Word2Vec-Embeddings zur semantischen Ähnlichkeitserkennung

KENNTNISSE

Test & Validierung	Testautomatisierung (Python), Inbetriebnahme, Fehlersuche, Systemintegration, Schnittstellendefinition
Leistung & Energie	Leistungselektronik, Batteriemodellierung, Regelungstechnik, Sensorik & Aktorik
Hardware	Schaltungsentwurf & Simulation (PSpice), PCB-Design (Altium), Bauteilbewertung
Software	Python, C/C++, MATLAB, Verilog HDL; Mikrocontroller (ARM, ESP32, Arduino)
Bussysteme	CAN, I2C, SPI, UART
Zertifikate	PSpice Fundamentals – TVS India; Training Certificate – Livewire Ltd.

SPRACHEN & EHRENAMT

Englisch: verhandlungssicher · **Deutsch:** A2 – telc-B1-Prüfung in Vorbereitung

Ehrenamt: MINT-Workshops (Elektronik & Programmierung) für benachteiligte Schüler · Katastrophenhilfe nach Zyklon in Chennai